Upskilling Week
Barcelona

Mobile WorldCapital Barcelona

15:00h - 20:00h
Bravo Robots

RL en MuJoCo: desde el entrenamiento hasta el despliegue de políticas para el MicroDuck

Impulsat per

Mobile WorldCapital Barcelona

Amb la col·laboració de

Barcelona | Barcelona Activa | Generalitat de Catalunya

Powered by

TALENT ARENA

RL en MuJoCo: del entrenamiento al despliegue de políticas

Un pequeño robot bípedo, el MicroDuck, aprende a jugar a la rayuela.



Simulación en MuJoCo · Windows sin GPU · Bravo Robots

Un robot que juega a la rayuela, y tú sabrás cómo

1. Simulación (bloque 1). Desenvolverte en MuJoCo y crear entornos propios.

2. Fundamentos de RL (bloque 2). Agente, entorno, observaciones, acciones, recompensas y PPO.

3. Práctica (bloque 3). Diseñar la recompensa, entrenar y ver cómo cada cambio altera la conducta.

4. ROS 2 (bloque 4). Nodos, topics y lanzadores para desplegar políticas.

5. Todo junto (bloque 4). Una partida completa en simulación, con visión, control y teleoperación.

Hora	Bloque	Min
15:00	Arranque e ignición	20
15:20	1 · Modelar: el robot y su mundo	65
16:25	Descanso	10
16:35	2 · El entorno y el RL	40
17:15	3 · Entrenar: la voltereta	55
18:10	Descanso	10
18:20	3 · Entrenar: configúralo	35
18:55	4 · Desplegar: ROS 2 y la partida	35
19:30	4 · Desplegar: sim-to-real y cierre	30

El camino de hoy: modelar → entorno → entrenar → desplegar… y volver atrás: casi nunca sale a la primera.

LO PRIMERO DE TODO · 10 MIN

Prepara tu PC ahora

1. Crea una carpeta vacía **C:\taller** y ábrela con **VS Code**.

2. Abre la terminal: **Ctrl+ñ** (Ctrl+` en teclado inglés).

3. Clona dentro (con el punto final):

```
git clone https://github.com/Bravo-Robots/taller-microduck .
```

4. Instala, sin tocar el teclado (2-3 min):

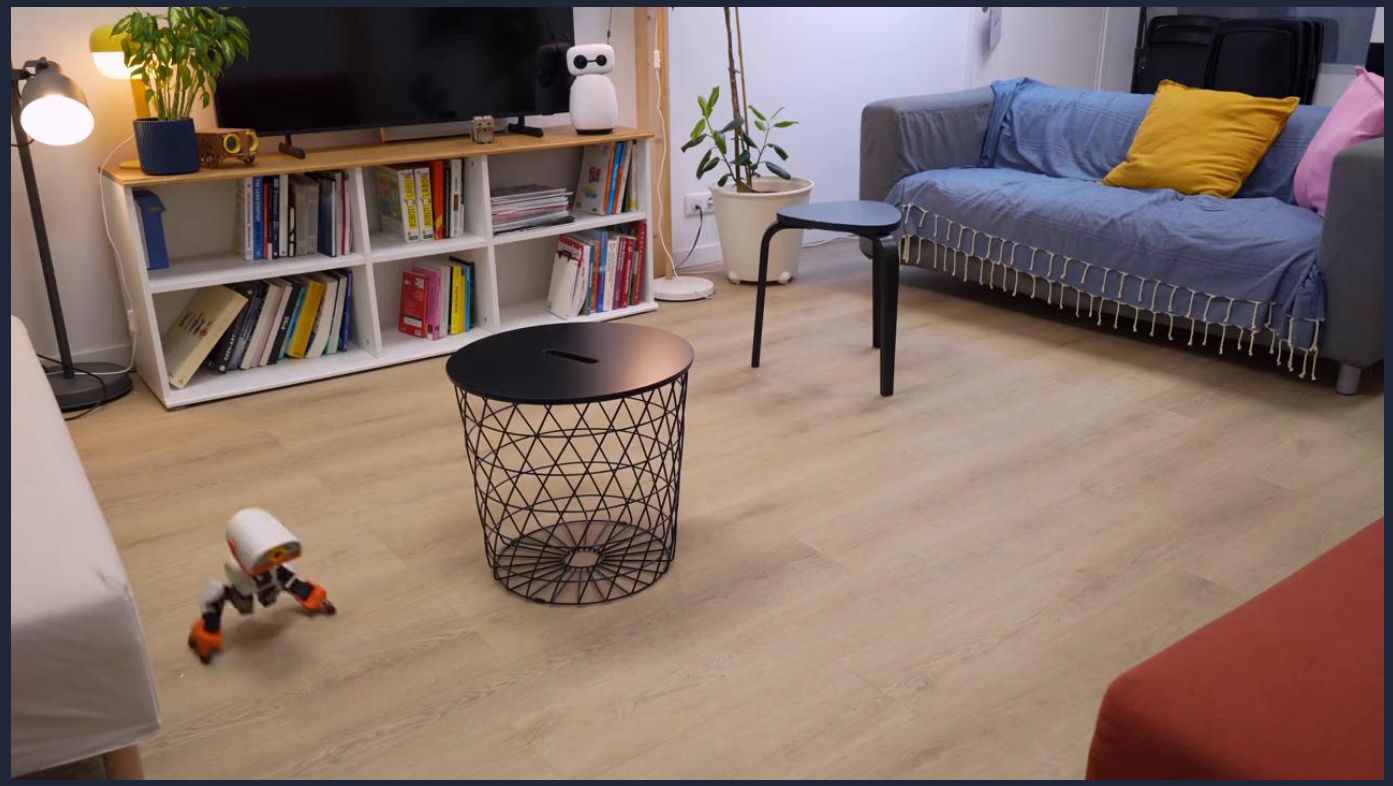
```
.\INSTALAR.bat
```

5. Debe acabar en **TODO LISTO**. Luego abre **PROGRAMA.md**.

Escanéalo para abrir el repositorio

Sin git: en GitHub, Code > Download ZIP, y descomprime en C:\taller. Nunca dentro de OneDrive.

¿Cómo ha aprendido a patinar?



Robot Microduck real · vídeo: Pollen Robotics

¿Cómo lo ha aprendido?

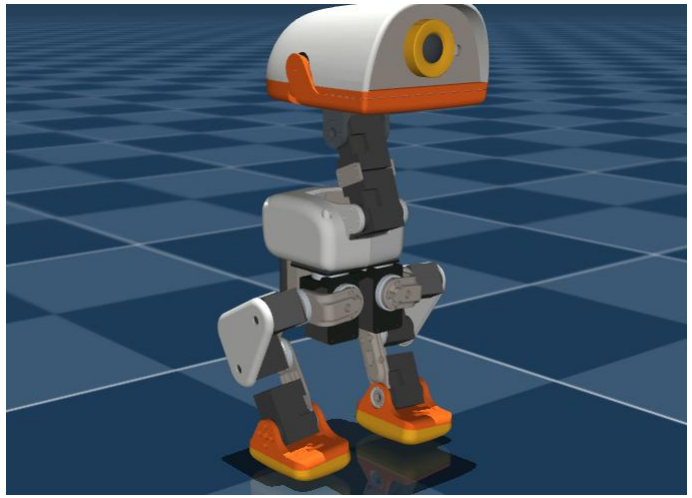
1. En simulación. Un robot virtual con ruedas bajo los pies.

2. Por ensayo y error. Miles de intentos a la vez en una GPU.

3. Con una recompensa. Puntos por seguir la velocidad pedida sin caerse.

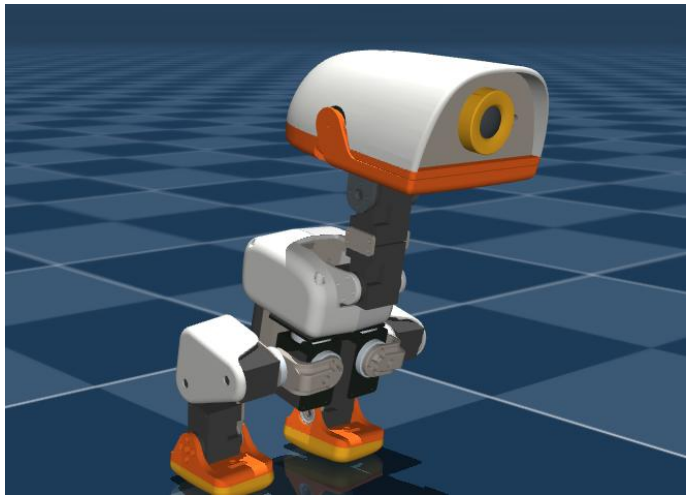
4. Y al robot real. El cerebro aprendido se copia tal cual.

Sin cerebro, se cae en menos de un segundo



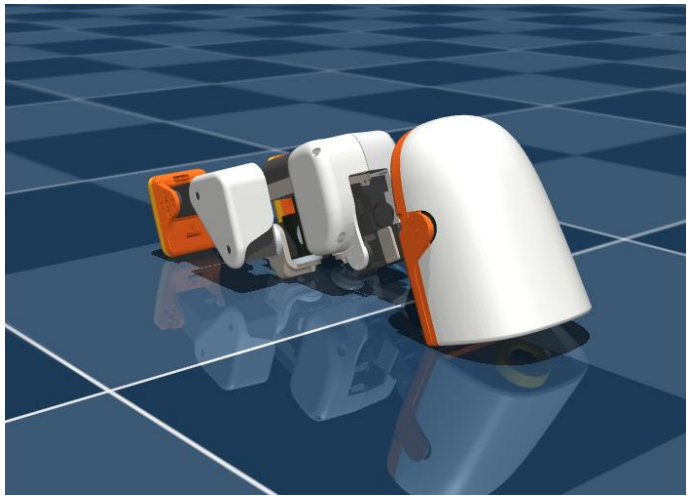
0 s

De pie



0,4 s

Se inclina



1 s

En el suelo

Aunque le pidamos «mantén la postura», sin IA no aguanta.

Un laboratorio de IA física en tu PC

1

Python

El lenguaje de todo el taller. Exactamente la 3.12.

2

Una caja aislada

Un entorno virtual con sus propias librerías.

3

El simulador

MuJoCo calcula la física del robot.

4

El visor

La ventana 3D donde lo ves moverse.

No hace falta una GPU: todo corre en la CPU de un PC normal.

Así se trabaja en cada ejercicio

1

Abre

El ejercicio en VS Code. Arriba hay unas constantes en mayúsculas.

2

Cambia UN valor

Solo uno, para saber qué lo causó.

3

Guarda y cierra

Ctrl+S, y cierra la ventana del robot: no se recarga sola.

4

Lanza y observa

Ejecútalo otra vez. ¿Acertaste?

Si no cambia nada: ¿guardaste? ¿cerraste la ventana?

PRÁCTICA · 15 MIN

El robot y el pato sin cerebro

Abre el archivo: arriba están los parámetros, y cada uno dice en qué afecta.

Primero: n1_03, el despiece de las 43 piezas, y n1_04, el robot por dentro con sus 14 motores. **Si sobra:** n1_01, una pieza suelta.

Después, n0_00_pato_sin_cerebro.py (esencial): ¿en cuánto tiempo se cae?

Cambia **FRICCION**, **FACTOR_MASA**, **EMPUJON** o **VELOCIDAD** y repite. ¿Algo lo salva?



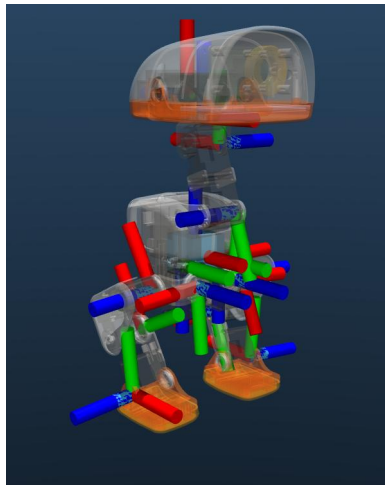
Cinco etapas para crear un gemelo digital



1

Modelo 3D

Las piezas.



2

URDF

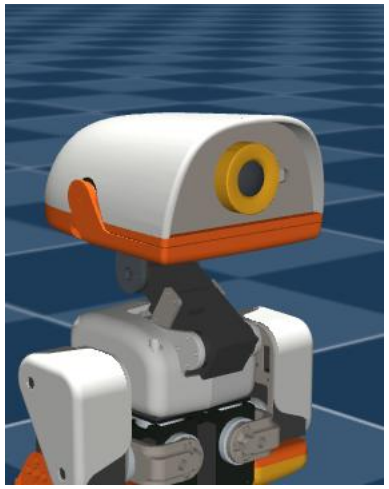
El esqueleto.



3

MJCF

La física.



4

Escena

El mundo.



5

Validación

Se sostiene.

El Microduck es un árbol de piezas

Tronco

Base libre: se mueve por el mundo

PIERNA IZQUIERDA

Cadera — 3 motores → **Rodilla** — 1 motor → **Tobillo** — 1 motor

5 motores

PIERNA DERECHA

Cadera — 3 motores → **Rodilla** — 1 motor → **Tobillo** — 1 motor

5 motores

CUELLO Y CABEZA

Cuello — 1 motor → **Cabeza** — 3 motores

4 motores

14 motores en total

14 acciones de la política

MJCF: añadir la física

El esqueleto no basta: el simulador necesita saber cuánto pesa cada pieza y cómo empuja cada motor.

Masas e inercias: las cajas rojas de la imagen.

Colisiones: qué piezas chocan con qué.

Actuadores: los motores, en negro.

URDF describe cómo está montado. MJCF añade cómo se comporta.



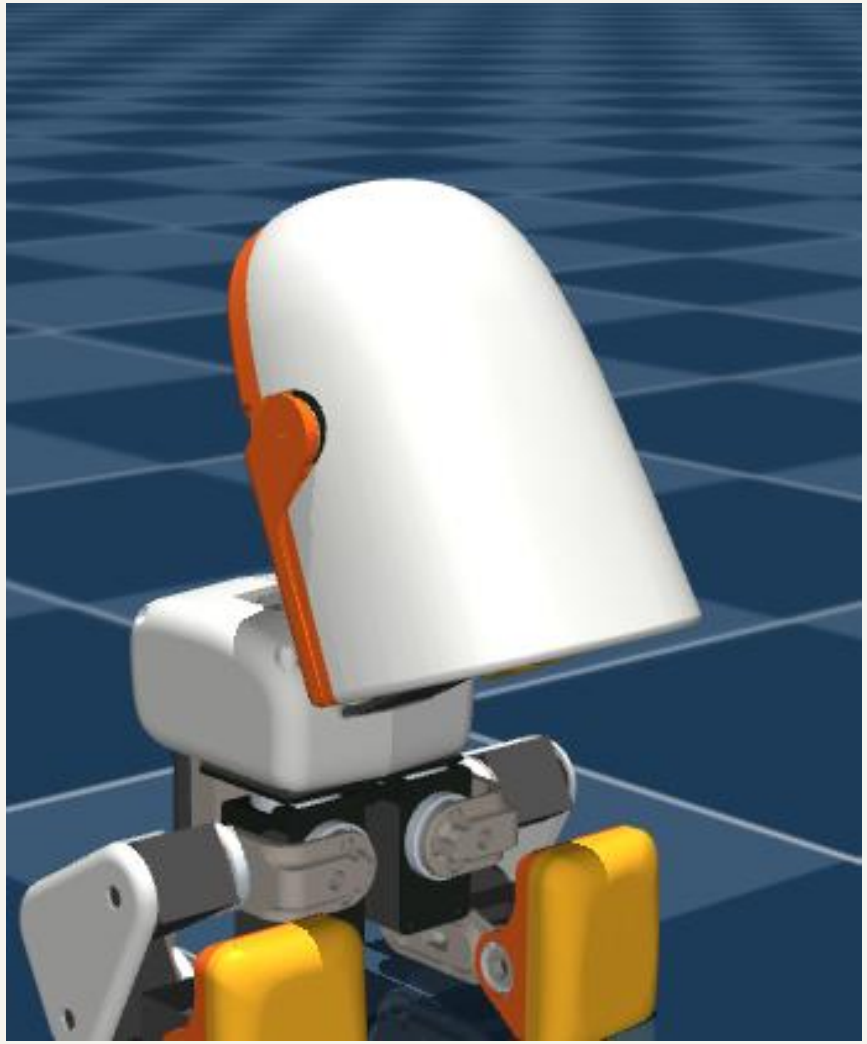
MuJoCo: el simulador de física

MuJoCo (Multi-Joint dynamics with Contact) es un simulador creado para robótica. Hoy es de código abierto.

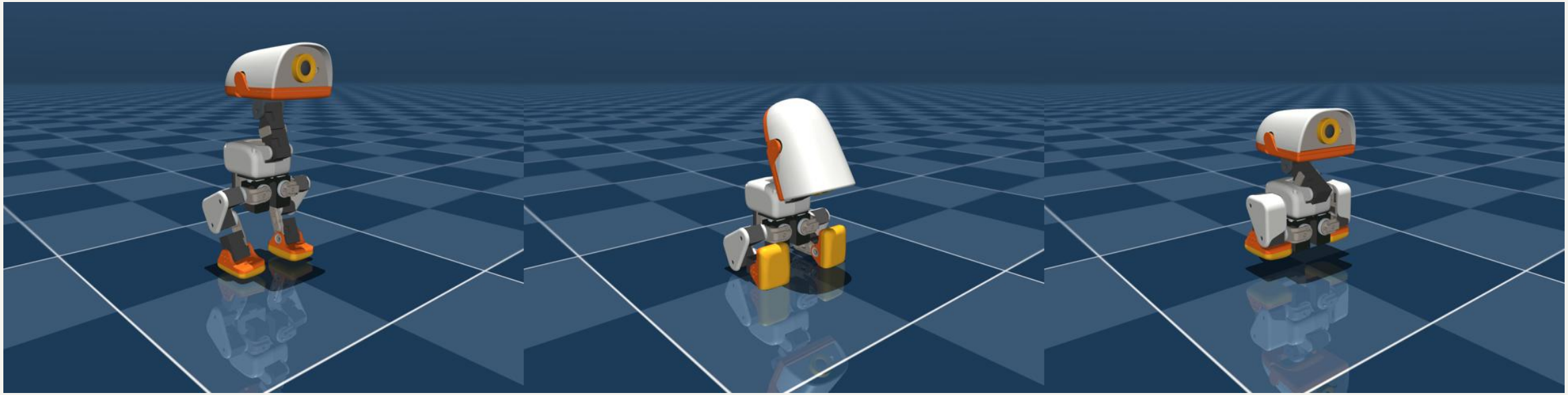
Qué calcula: cómo se mueve cada pieza y cómo choca con el suelo y con las demás.

Cómo lo hace: muchísimos pasos por segundo, cada uno de una fracción de milisegundo.

En GPU: MuJoCo Warp, de NVIDIA, simula miles de robots a la vez.



La escena: el mundo del robot



Suelo, luz y cámara. Todo lo que rodea al robot.

Posturas guardadas. De pie, sentado y plegado.

Objetos. Una versión con pelota para patear.

Crea tu propio mundo

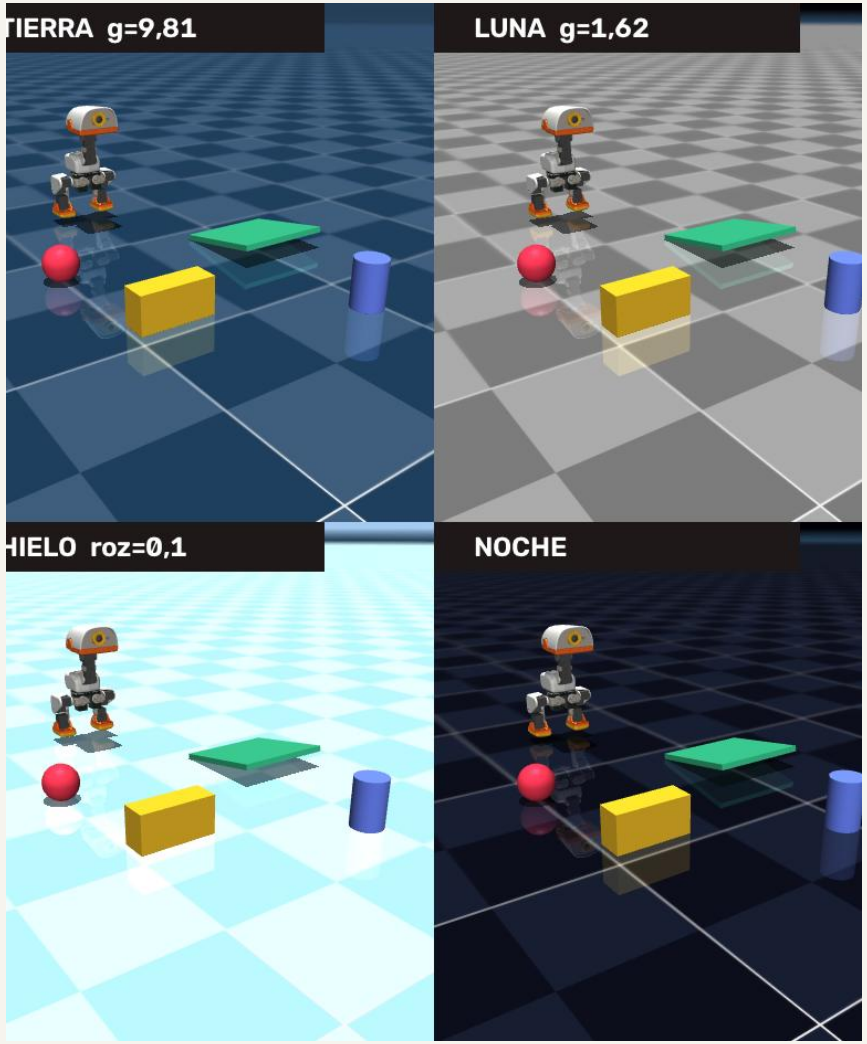
Un mundo MuJoCo se **describe** con piezas: suelo, cielo, luz, gravedad, objetos y un robot.

Abre **n1_02_tu_escena.py**. Prueba **MUNDO** = "luna", "hielo", "marte", "noche"...

Cambia a mano **GRAVEDAD**, **ROZAMIENTO_SUELO** y los colores del suelo y del cielo.

Añade **OBJETOS**: caja, rampa, esfera o cilindro. Reto: un laberinto hasta la casilla 9.

El cerebro se entrenó en la Tierra: ¿qué nota en otro mundo?

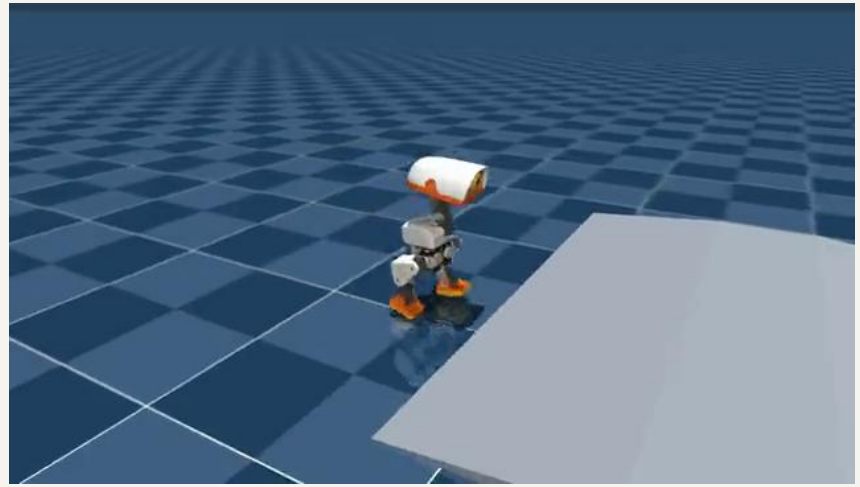


Del GTC de Berlín a tu PC: un circuito en crescendo

Nivel del circuito	alpha_walking	rough_walk_e	rough_walk_g
0 · llano	6/6	6/6	6/6
1 · + rampa	6/6	6/6	6/6
2 · + escalones	6/6	6/6	3/6
3 · + cuadrícula irregular	6/6	6/6	3/6
4 · + escombros	3/6	5/6	3/6

Recorridos completados de 6, en MuJoCo y en CPU. **Pocas pruebas: mucho ruido.**

n4_05 lo ves andar y cambias el NIVEL. **n4_06** lo valida con números.



Aquí: el circuito descrito con código, las políticas ya entrenadas y su validación con números.

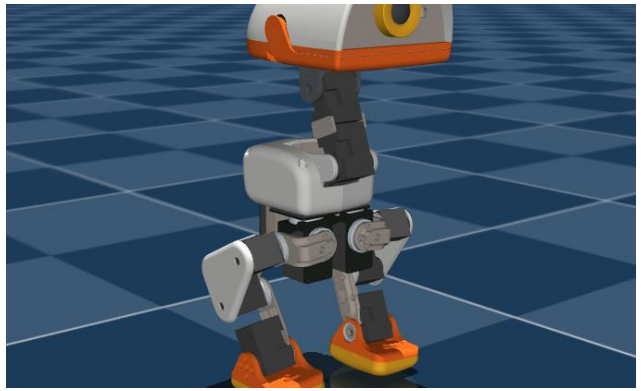
Aprender es como montar en bici

Nadie te da ecuaciones de equilibrio. Te subes, te caes, ajustas y lo intentas otra vez.

Con el robot pasa exactamente igual.



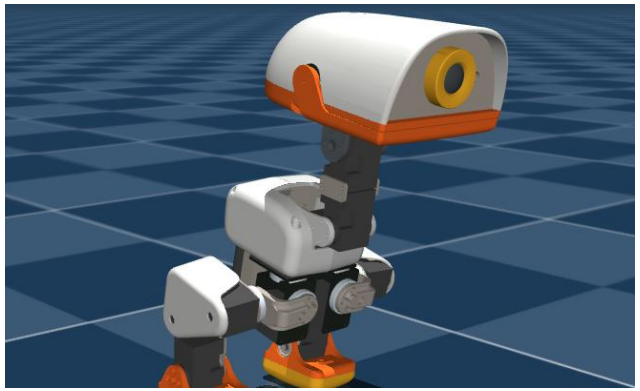
El bucle de aprender



1

Intentar

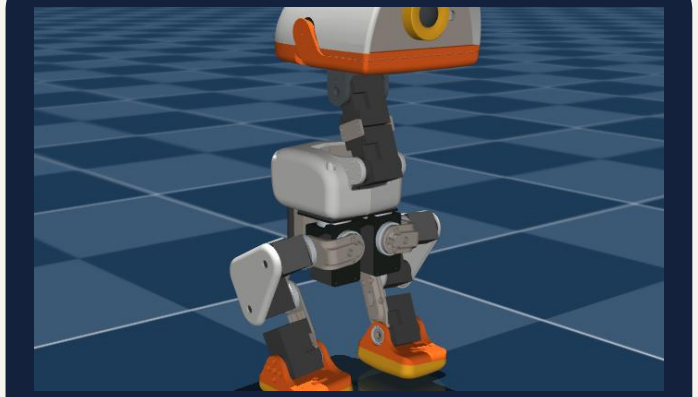
Mueve los motores.



2

Ver el error

Se inclina y cae.



3

Ajustar

Corrige un poco y repite.

Toda la IA de este taller es este bucle, repetido millones de veces.

Una red neuronal es una función con botones

Entran 61 números

Lo que siente el robot: inclinación, giro del cuerpo, posición de los motores y la orden de velocidad.

Miles de botones

Son los pesos de la red. Aprender es ajustarlos.

Salen 14 números

Los ángulos que debe tomar cada motor.

Cada 20 milisegundos: entran los sensores y salen los motores.

Dentro del cerebro: 197.896 números

Sensores
giro, inclinación, motores

→

Observación
61 números

→

Cerebro
red neuronal

→

Acciones
14 órdenes

→

Motores
XL330 con control propio

→

Física
MuJoCo, 5 ms por paso

↺ se repite 50 veces por segundo: cada decisión del cerebro = 4 pasos de física de 5 ms

La red

61 entradas → normalizar → 512 → 256 → 128 → 14 órdenes

Activación ELU. Son sumas y multiplicaciones: 197.896 pesos.

Las 61 entradas

3 giro · 3 inclinación · 14 posición

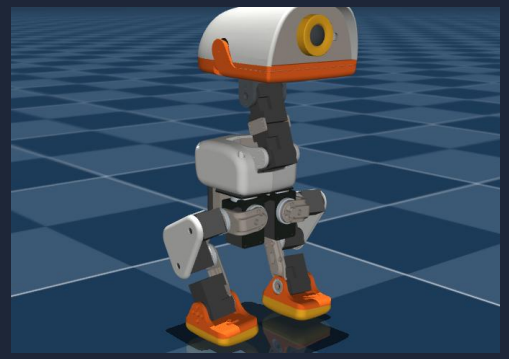
14 velocidad · 14 última orden

13 de orden (movimiento, cabeza, cuerpo)

Lo que lleva el fichero

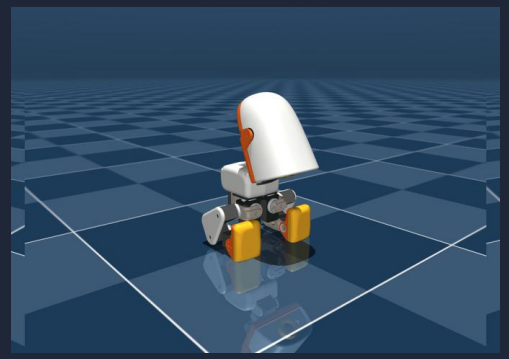
Nombres de las 14 articulaciones, pose por defecto y los nombres de cada entrada: el .onnx se describe a sí mismo.

Cuatro piezas para aprender sin profesor



Agente

Quien decide: la política del robot.



Entorno

El mundo donde actúa: el simulador MuJoCo.

ACCIÓN

14 ángulos

Uno por motor, 50 veces por segundo.

RECOMPENSA

Un número

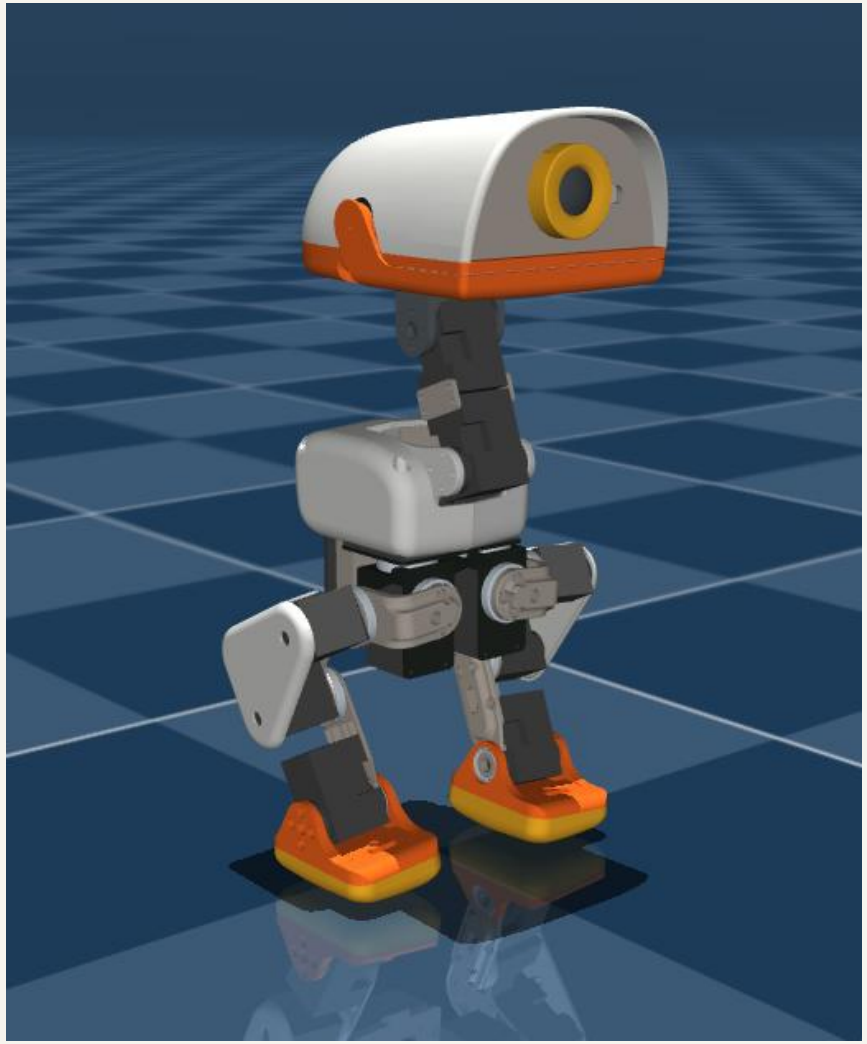
¿Lo hizo bien? Más alto, mejor.

¿Qué le damos como recompensa?

Premio por seguir la orden. Si le pedimos avanzar a cierta velocidad, gana puntos cuanto más se acerque.

Castigo por caerse. Si se cae, el intento termina y pierde lo que podía ganar.

Nadie dice cómo andar. Solo qué cuenta como hacerlo bien.



PPO: aprender con pasos pequeños

PPO (Proximal Policy Optimization) es el algoritmo con el que se entrena el Microduck. Es de los más usados en robótica.

1

Jugar

Miles de robots prueban la política actual.

2

Puntuar

Se ve qué acciones salieron mejor de lo esperado.

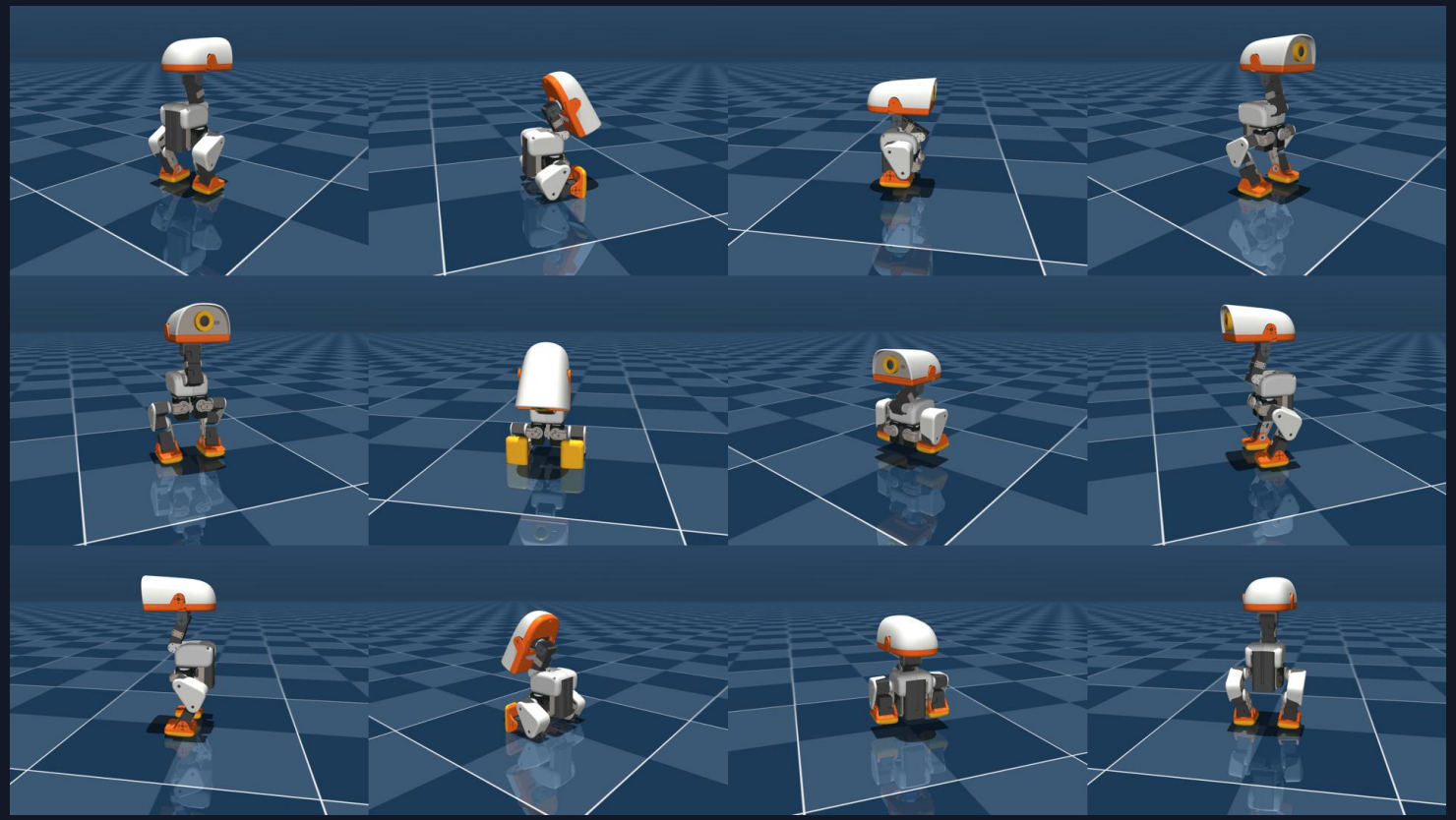
3

Mejorar un poco

Se refuerzan esas acciones, con un límite de cambio por paso.

Ese límite (en el Microduck, un 20 %) evita que un mal paso estropee lo ya aprendido.

Miles de patos aprenden a la vez



4096

robots simulados a la vez en una sola GPU NVIDIA.

Una hora o dos bastan para una marcha usable.

Cada recuadro de la imagen es un robot distinto.

Toca el cerebro

n3_00

Con cerebro

Anda, se sienta, rueda y se recupera de empujones.

Empújalo con Ctrl + clic derecho.

n2_03 · n2_00

Qué siente y qué ordena

61 entradas y 14 salidas en vivo.

QUITAR_SENTIDO = "inclinacion": ¿se cae?

n2_01

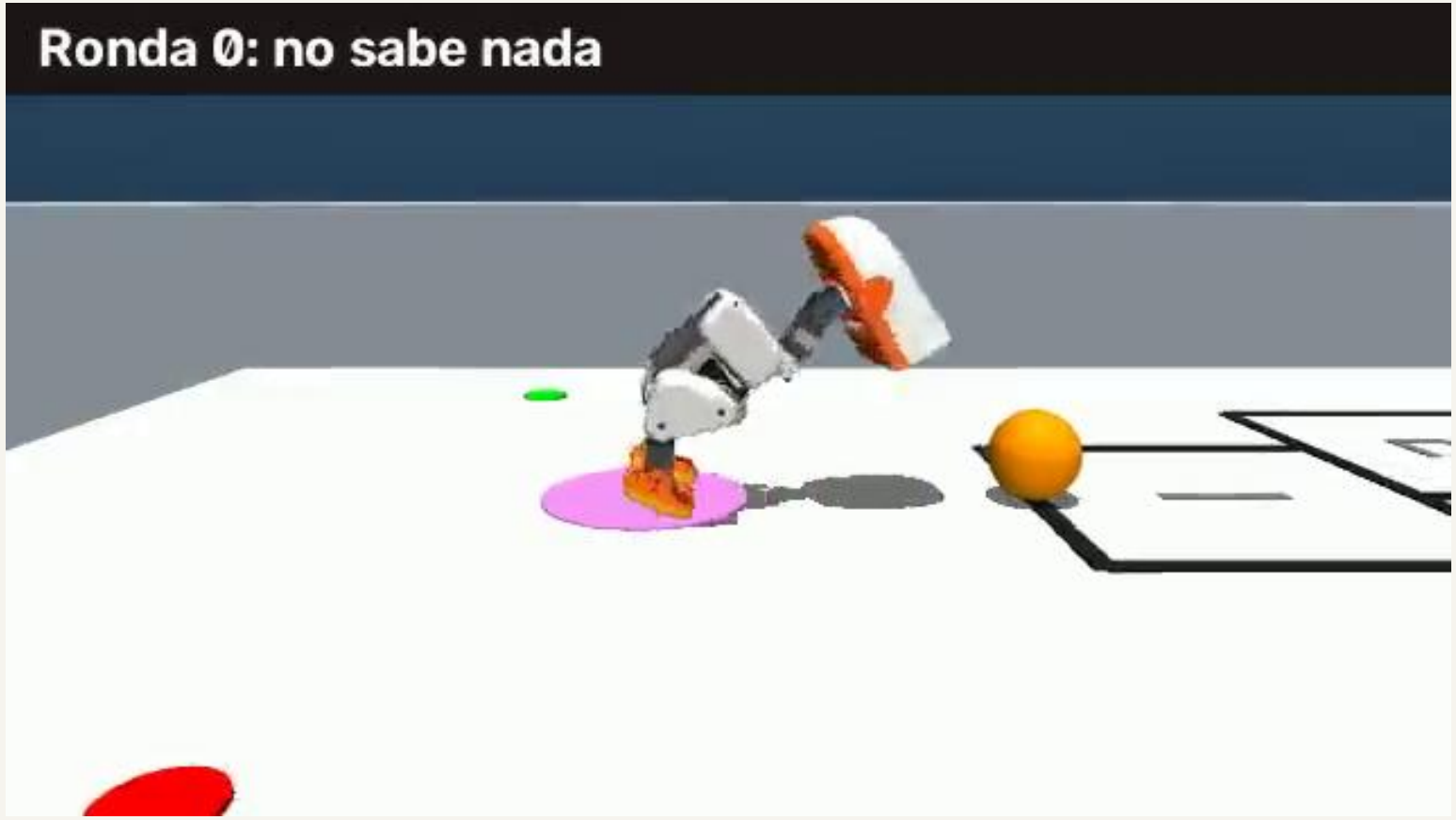
Cómo se le puntúa

Piezas × pesos = nota.

PESO_AVANZAR = 5 y el resto 0: ¿qué truco aprende?

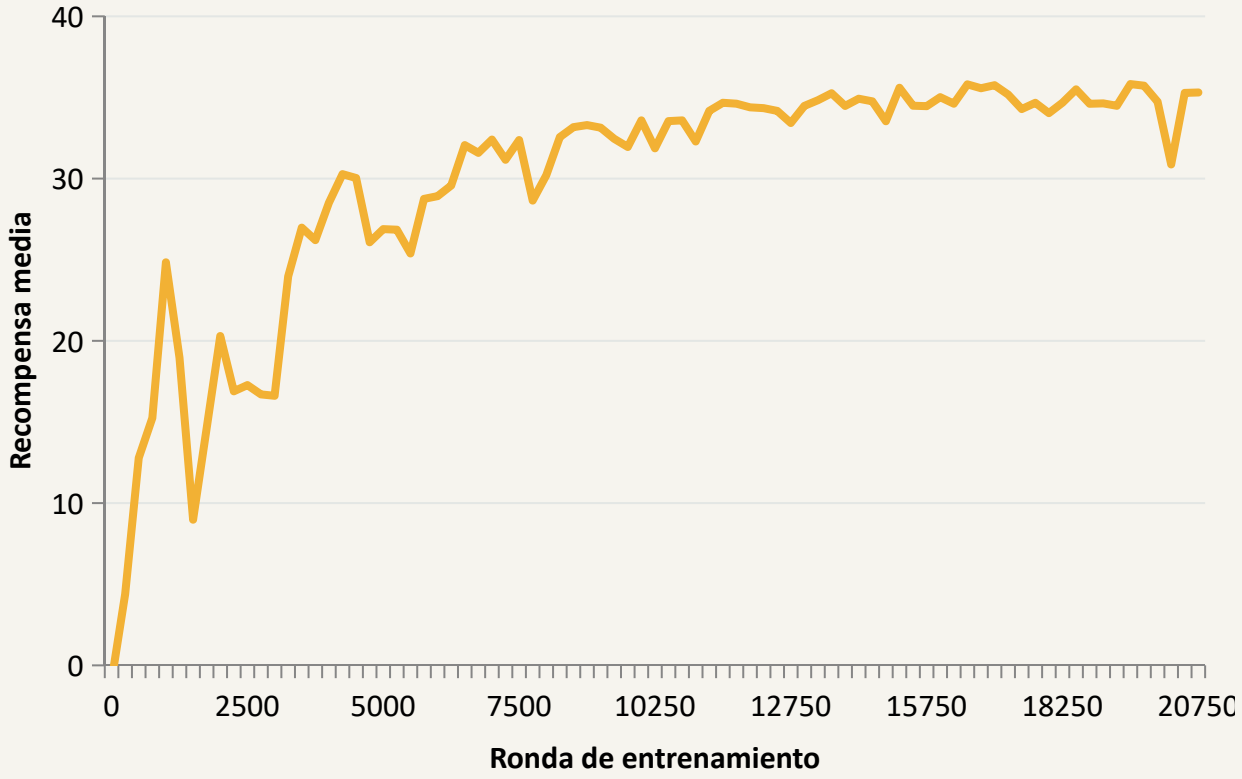
Cambia UN valor, guarda, cierra la ventana del robot y lanza otra vez.

La voltereta, en cinco momentos



n3_07: cambia CHECKPOINT y pulsa R · n3_08: mídelos con números.

Una voltereta, nueve checkpoints



Checkpoint	Salen bien	Qué se ve
0	0 de 10	Se queda quieto
500	0 de 10	Todavía nada
750	10 de 10	Aparece la voltereta
1.250	9 de 10	Casi siempre
3.000	4 de 10	Irregular
7.000	5 de 10	Sigue irregular
11.000	10 de 10	Estable
20.000	3 de 10	Peor que el 11.000
20.750	10 de 10	El final

n3_07: cambia CHECKPOINT y pulsa R · n3_08: mídelos con números. Entrenar más no siempre mejora.

El ciclo del entrenamiento

1

Tarea

Qué debe aprender y qué se premia.

2

Jugar

4096 robots prueban el cerebro actual.

3

Puntuar

Cada intento recibe una recompensa.

4

Ajustar

PPO mueve los botones hacia lo que dio más puntos.

5

Repetir

Cientos de rondas. Se guarda una copia cada 25.

Toda la IA de este taller es este bucle, repetido millones de veces.

Los botones del entrenamiento

Botón	Valor	Qué controla
num-envs	4096	Robots a la vez. Más robots, más experiencia por ronda.
learning-rate	0,001	Tamaño de cada ajuste. Muy alto se descontrola; muy bajo casi no avanza.
entropy-coef	0,01	Premio por probar cosas distintas (exploración).
gamma	0,99	Cuánto importa el futuro frente a lo inmediato.
clip	0,2	Límite de cambio en cada ajuste: protege lo ya aprendido.
max-iterations	300	Cuántas rondas de entrenamiento.

Cada botón es una opción del comando de entrenamiento.

La configuración de un entrenamiento

```
# tarea
Mjlab-StandUp-Flat-MicroDuck
# entorno  (env.yaml)
num_envs: 4096           # robots a la vez
decimation: 4 × 0,005 s  # = 50 Hz
episode_length_s: 6
# algoritmo PPO  (agent.yaml)
learning_rate: 0.001  (adaptive)
gamma: 0.99    lam: 0.95
clip_param: 0.2    entropy_coef: 0.01
num_learning_epochs: 5    num_mini_batches: 4
num_steps_per_env: 24
# red  (actor y critic)
hidden_dims: [512, 256, 128]   activation: elu
```

Dos ficheros, todo el entrenamiento

Cada carrera guarda su configuración en params/env.yaml y params/agent.yaml.

Cualquier valor se cambia al lanzar:

--agent.algorithm.learning-rate 0.0005

--env.scene.num-envs 2048

--agent.max-iterations 500

La recompensa: una suma con pesos

Pieza de la recompensa	Peso	Qué premia o castiga
height_stand_sharp	+1,0	Tener el tronco a la altura de pie
upright_sharp	+1,5	Estar bien vertical (margen de unos 6°)
standing_composite	+3,75	Puntuación combinada de estar de pie
pose_stand_legs	+2,0	Piernas en la postura de pie
action_rate_l2	−0,1	Castiga sacudir los motores
dof_pos_limits	−1,0	Castiga forzar las articulaciones al límite
self_collisions	−1,0	Castiga chocar consigo mismo

Cambiar un peso cambia lo que aprende: --env.rewards.upright-sharp.weight 0

La recompensa de la patada

```
recompensa =
  − PESO_PRECISION × distancia a la casilla     (2.0)
  + BONUS_ACIERTO  × cae dentro de la casilla   (1.0)
  − PENALIZA_CAIDA × se cae el pato             (3.0)
  − PESO_FUERZA    × velocidad²                 (0.0)
```

Un episodio = una patada

Observación: dónde está la casilla objetivo.

Acción: con qué pie y a qué velocidad (m/s) sale la pelota.

Recompensa: la suma de arriba.

El cerebro de patada (.onnx) ya viene hecho: aquí se entrena QUÉ velocidad elegir.

Cambia un peso, vuelve a entrenar y mira qué cambia: es el diseño de la recompensa.

PPO de verdad, en tu PC: el bucle completo

1 · Agente

La política

Una red pequeña elige pie y velocidad según la casilla.

2 · Entorno

MuJoCo

Simula la patada con el cerebro ONNX oficial.

3 · Recompensa

La fórmula

Puntúa dónde cayó la pelota.

4 · PPO

Ajusta

Repite lo que puntuó bien, sin cambiar demasiado de golpe.

~1 s por patada simulada · 60 rondas × 12 patadas ≈ 3 minutos · sin GPU.

Botones que vas a tocar: **LEARNING_RATE**, **CLIP**, **EXPLORACION**, **ITERACIONES**, **PATADAS_POR_RONDA** y los pesos de la recompensa.

Si algo falla, ¿qué etapa tocas?

Lo que ves	Etapa	Qué tocas	Lo que hemos medido
Se cae nada más empezar	Modelar	Postura, masa, fricción… o falta el cerebro	Sin cerebro, <1 s; ni la fricción ni la masa lo salvan
La curva no sube	Entrenar	Tasa de aprendizaje, robots, exploración	Tasa 0,01: se descontrola · 256 robots: 6,1 frente a 25,4
Aprende con un truco raro	Entorno: recompensa	Los pesos, sobre todo los castigos	Voltereta sin castigo de velocidad: un latigazo
Solo acierta lo que vio	Entorno: qué ve	Más variedad al entrenar	Casillas 3 y 7: 2 de 9 frente a 8
Va bien y luego empeora	Entrenar	Medir y elegir el checkpoint	Voltereta: 11.000 → 10/10 · 20.000 → 3/10
Falla en otro mundo	Desplegar	Variedad, y que perciba lo que cambia	Un mundo: 4,2 · a ciegas: 2,0 · percibiendo: 6,8
Desde cero cuesta demasiado	Entrenar	Partir de un cerebro que ya sabe	800 rondas frente a 3.300

Medido en simulación con pocas semillas: orientativo. Lo importante es comprobar y volver atrás.

Configura un entrenamiento real y llévatelo

```
uv run train Mjlab-Roulade-Flat-MicroDuck
   --env.scene.num-envs 2048
   --agent.max-iterations 2000
   --agent.save-interval 250
   --agent.algorithm.learning-rate 0.001
   --agent.algorithm.entropy-coef 0.01
   --agent.algorithm.gamma 0.99
MICRODUCK_REWARD_WEIGHTS="roulade_overspeed=0"
```

Lo que haces en el PC

n6_00 · La voltereta (el caso de partida)

n6_01 · La Rayuela: patear a una casilla

n6_02 · La cuerda: autojuego

n6_03 · Los patines: otro cuerpo

n6_04 · Obstáculos: terreno irregular

Cada uno lee la recompensa real, te deja cambiarla y escribe tu paquete.

Sin GPU se prepara todo; solo falta el botón. Siempre una prueba de humo antes del entrenamiento largo.

No empieces de cero: parte de lo que ya sabe



La voltereta se entrenó de cero (20.750 rondas): es otra habilidad, no una variante del andar.

Política	Caídas (110)	Circuito, nivel 4
alpha_walking	32	3 de 6
rough_walk_e · 800 r.	14	5 de 6
rough_walk_g · 3.300 r.	12	3 de 6

Afinar 800 rondas dio casi lo mismo que entrenar 3.300 desde cero, y **conserva el estilo de andar** (más seguro para el robot real).

En n6_05 eliges el caso y partes de la base o de cero: el comando cambia en dos líneas.

Menos rondas, menos GPU: partir de lo que ya sabe es lo habitual en RL con robots.

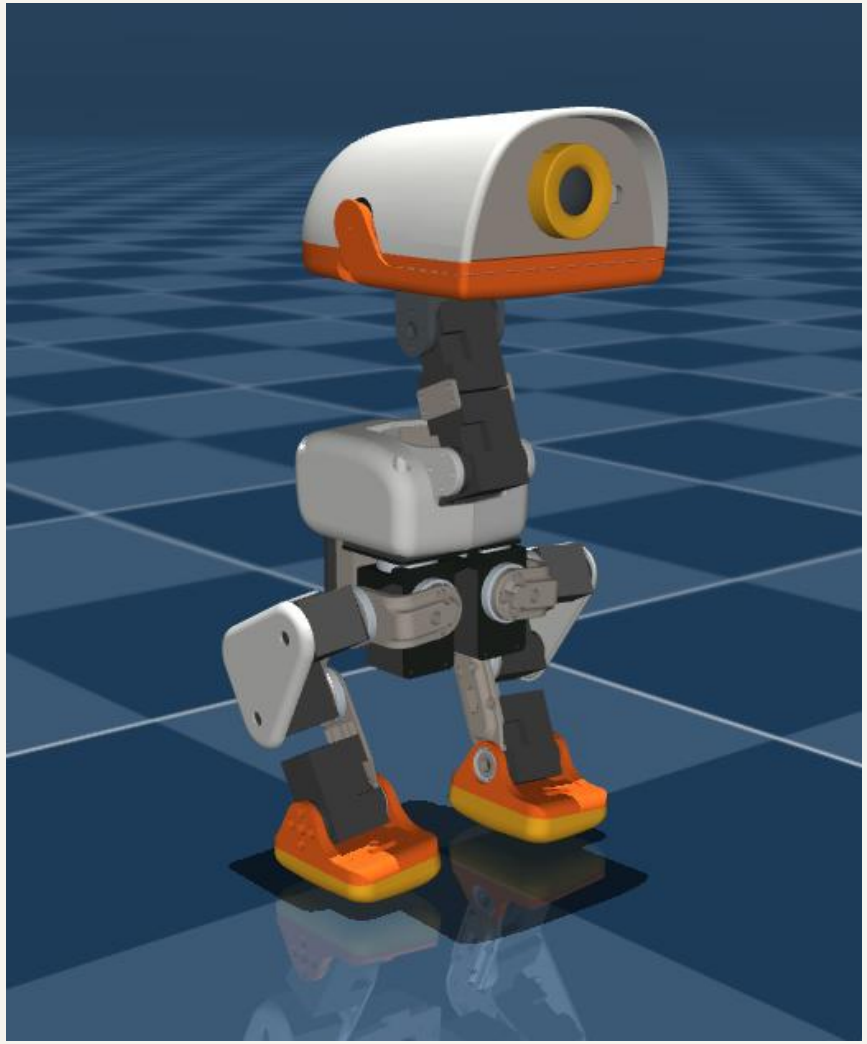
Una política es un fichero

Después de entrenar, todo lo aprendido se guarda en un archivo: el cerebro del robot.

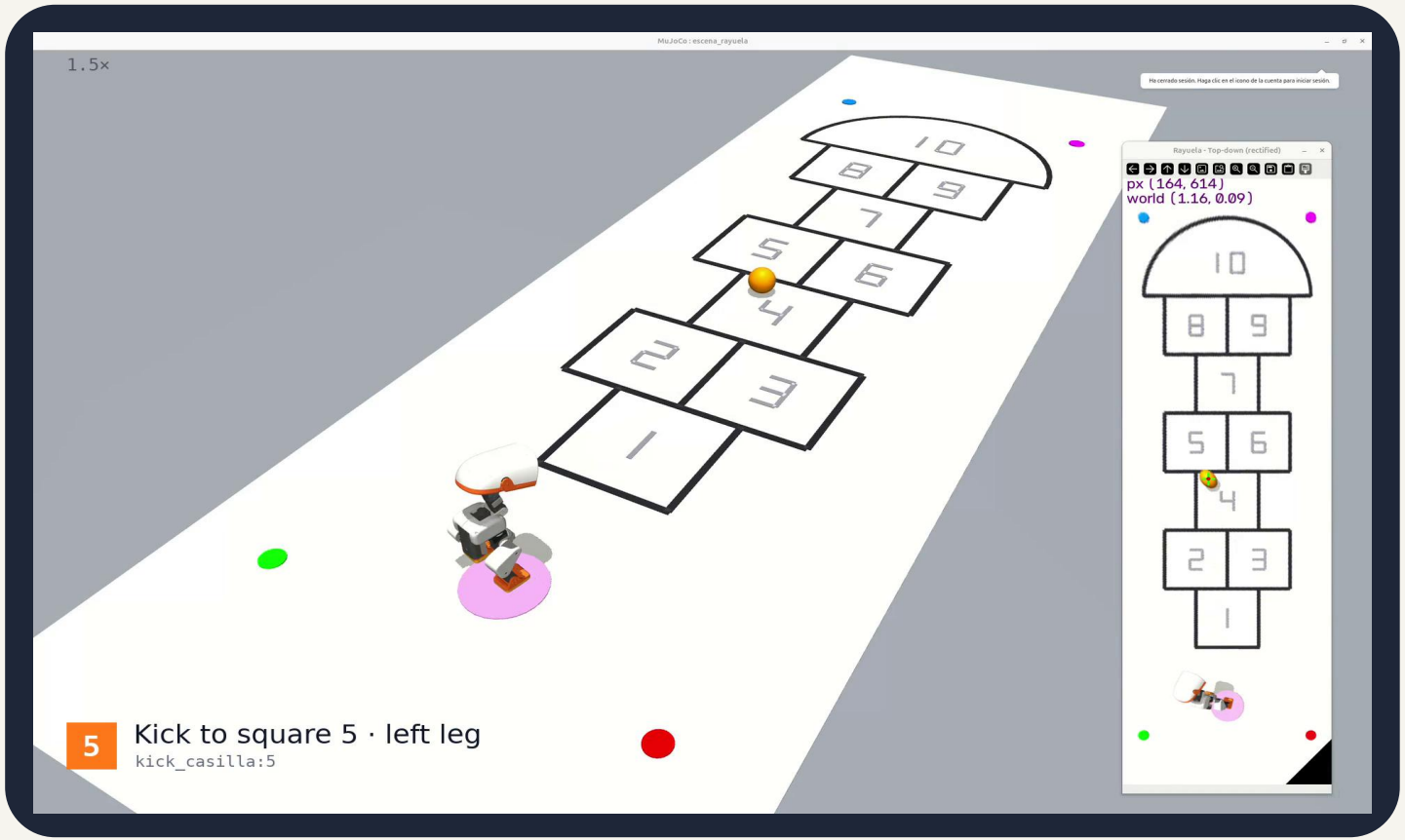
Formato ONNX. Un estándar para guardar redes entrenadas.

Se ejecuta en cualquier PC. No hace falta GPU para usarlo.

Siempre 61 entradas y 14 salidas. Por eso puedes cambiar de cerebro.



Rayuela: el Microduck juega



Simulación en MuJoCo + ROS 2 · Bravo Robots

Tres pasos, tres IA

1. Patea. Una política entrenada para golpear la pelota con la fuerza justa.

2. Mira. Una cámara calcula en qué casilla ha caído.

3. Va. Otras políticas lo llevan andando o rodando hasta allí.

github.com/Bravo-Robots/microduck_rl-rayuela

ROS 2: nodos y topics

Nodo

teleop

Publica:

/rayuela/cmd_vel

/rayuela/behavior_cmd

/rayuela/go_home

Nodo

simulación

Publica:

/rayuela/duck_pose

/rayuela/current_policy

la imagen de la cámara

Nodo

visión

Lee la imagen.

Publica:

/rayuela/target_casilla

Nodo

control

Lee la casilla y la pose.

Publica la orden para llegar.

Topic = canal con nombre · **publicar** = poner un mensaje · **suscribirse** = recibirlo.

Nadie llama a nadie: cada nodo se puede apagar o cambiar sin tocar los demás.

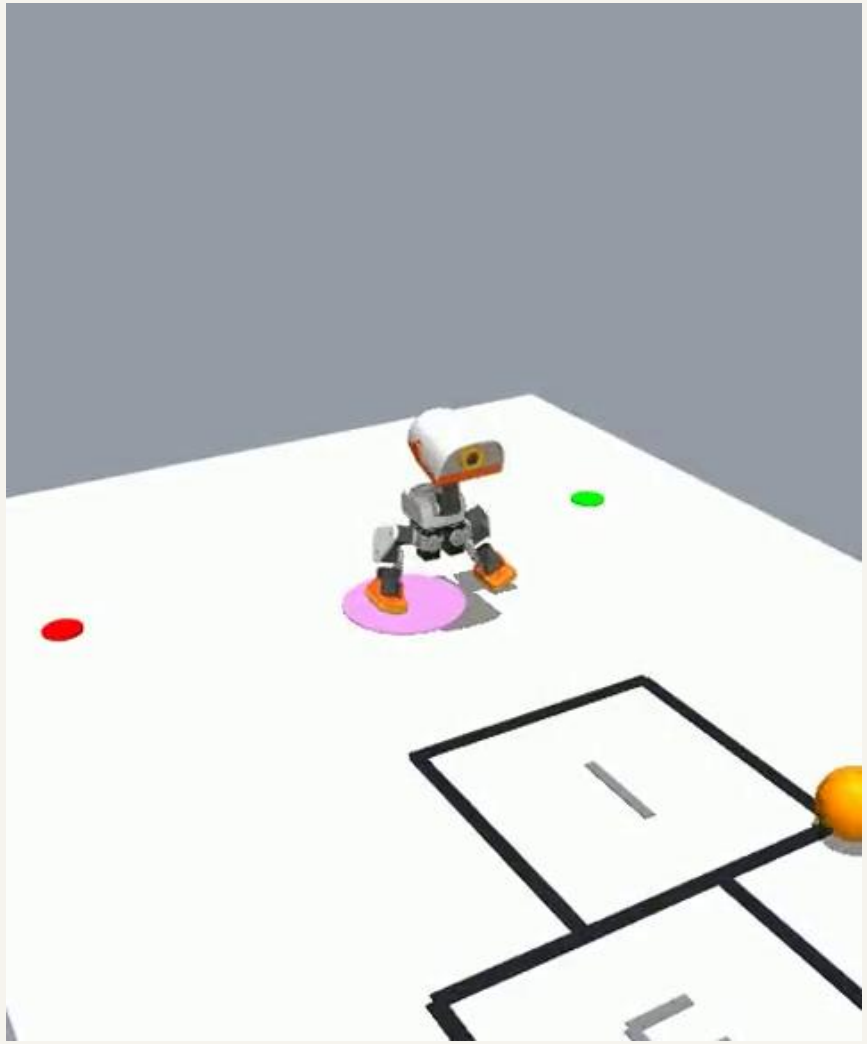
Cómo encajan las políticas ONNX en la Rayuela

Andar y **quieto**: alpha_walking y alpha_standing.

Patear: ball_kick_speed (izquierdo y derecho): el cerebro recibe la velocidad de salida de la pelota.

Voltereta, sentarse y recoger del suelo: roulade, sitstand, ground_pick.

Todas: **61 entradas y 14 salidas**, un fichero .onnx. Un mismo programa las intercambia.



Lanzadores: arrancar todo con una orden

```
# rayuela.launch.py (oficial, resumido)
Node(bridge_node)           # puente con la simulación
ExecuteProcess(sim_worker) # MuJoCo + cerebros
Node(vision_node,
     parameters={vis_rect, vis_raw})
Node(control_node)

# argumentos de lanzamiento
use_viewer  enable_vision  enable_control
```

En Windows

ROS 2 real pide Ubuntu 22.04.

windows/casos.py lo imita en un solo proceso, con un rclpy en miniatura.

El código de **visión, control y teleop es el oficial**, sin cambiar una línea.

Es una imitación para entender nodos y topics; no hay red entre procesos ni ros2 topic.

Juega la partida de la rayuela

n4_01 · ROS 2 en vivo

Mira los topics

Tabla de mensajes por segundo.

VISION = False: ¿qué deja de moverse?

n4_00 · La partida

Mete la pelota

Casilla objetivo, marcador y rondas.

k / l a tu velocidad; 1-9 automática.

Reto

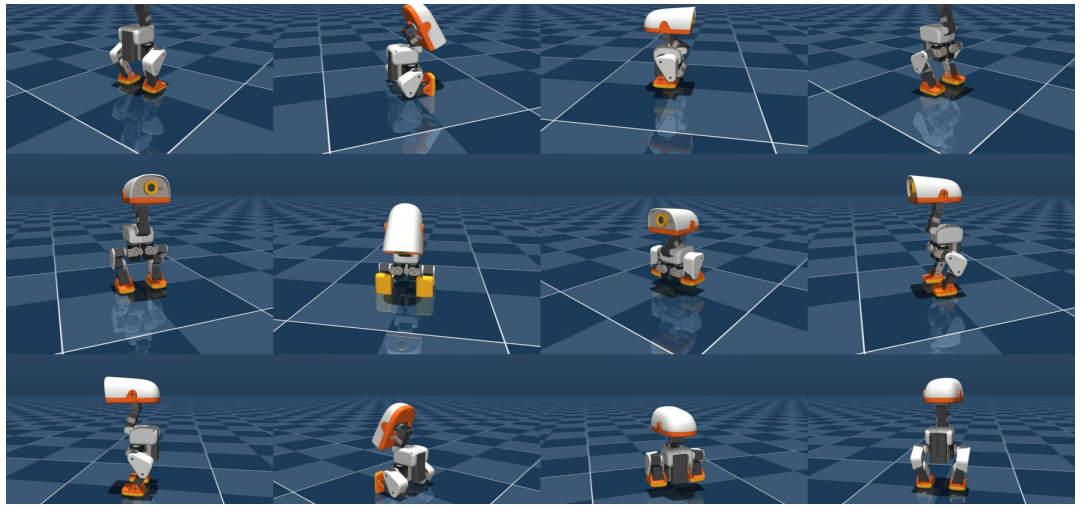
Tu política contra la oficial

Pon TABLA_PROPIA = la que entrenaste.

¿Quién acierta más?

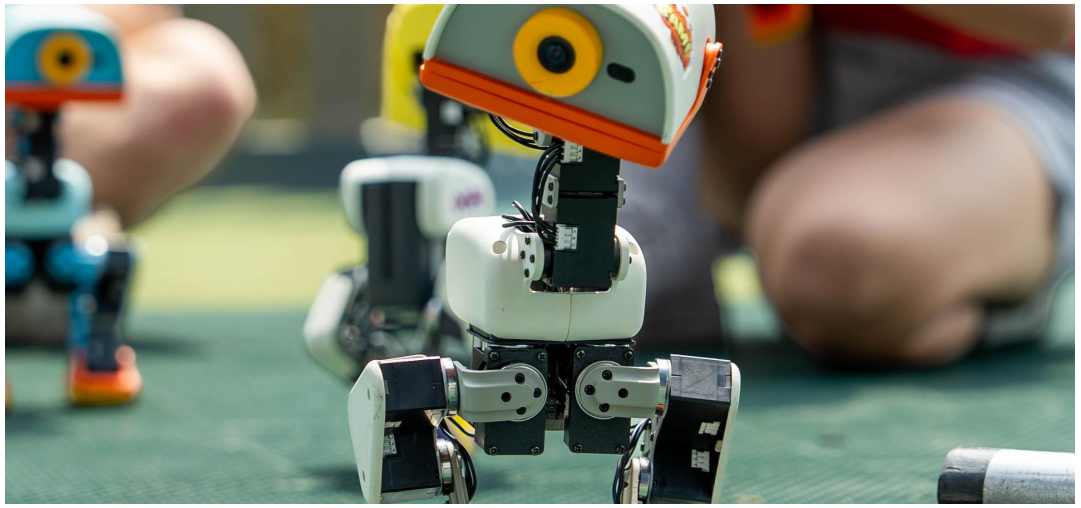
Teclas en la terminal: flechas, 1-9 patada a la casilla, h a casa, n ronda nueva, q salir.

La brecha entre simulación y realidad



Simulación

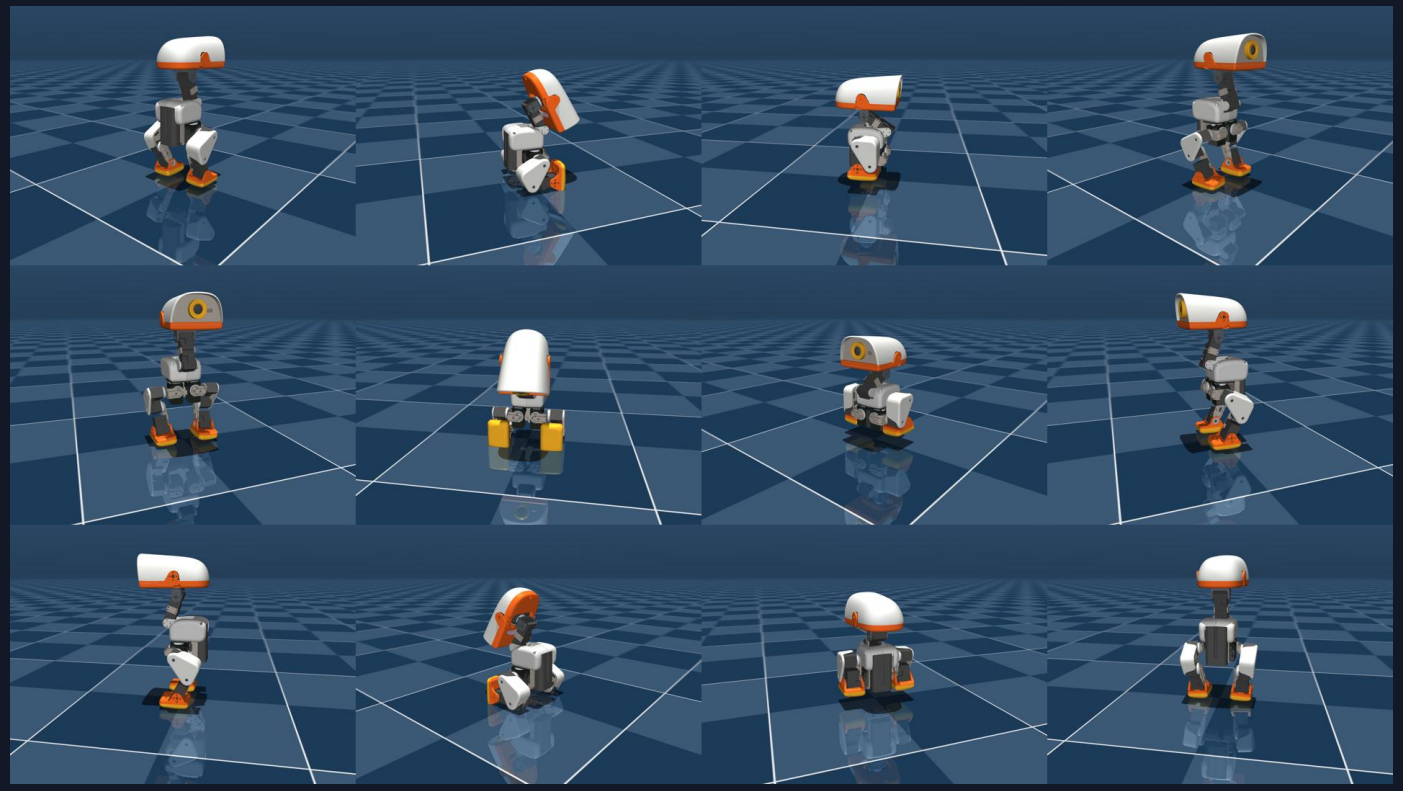
Física perfecta y repetible.



Realidad

Holguras, batería, retrasos, suelos distintos.

Entrenar con el mundo al azar



En cada intento se cambia al azar:

· masa y centro de masas

· fricción del suelo

· inercia de las articulaciones

· voltaje de la batería

· retraso de las órdenes

Así no depende de un valor exacto.

Entrenada en un mundo, falla en otro

Aciertos de 9	Un solo mundo	Mundos al azar, a ciegas	Mundos al azar, percibiéndolos
Mundo normal	8	3	8
Rozamiento menor (-20 %)	1	3	7
Rozamiento mayor (+25 %)	2	1	7
Pelota más pesada (x1,4)	5	2	7
Gravedad menor (-20 %)	7	2	8
Todo a la vez	2	1	4
MEDIA	4,2	2,0	6,8

Aleatorizar a ciegas no basta: la política tiene que percibir lo que cambia. Y entrenar con variedad cuesta más rondas.

Tu lista antes de llevar una política al robot

Nivel (cada uno añade una cosa)	alpha_walking	rough_walk_e	rough_walk_g
0 · mundo ideal	0/10	0/10	0/10
1 · + rozamiento al azar	0/10	0/10	0/10
2 · + masa al azar	0/10	0/10	0/10
3 · + batería baja	0/10	0/10	0/10
4 · + retraso en los motores	0/10	1/10	3/10
5 · + empujones	4/10	3/10	4/10

Caídas en 10 recorridos de 10 s, en MuJoCo y en CPU. **Mucho ruido: pocas pruebas.**

1 · Contrato

61 entradas, 14 salidas, 32 bits, 64 MiB como máximo.

2 · Robustez

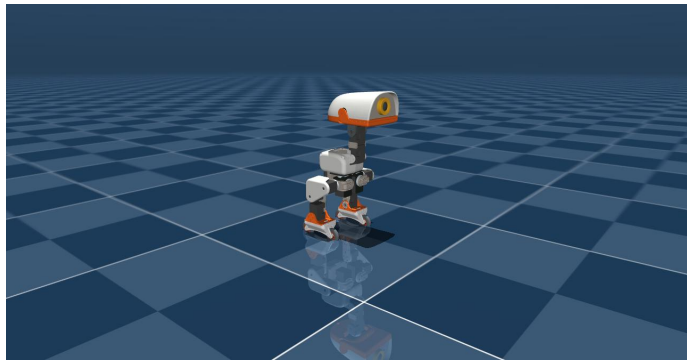
El mundo cada vez más sucio: ¿en qué nivel se cae?

3 · Despliegue

scp al robot, robotctl policy load walk, y vuelta atrás con policy reset.

Nada probado con el robot real: es la preparación.

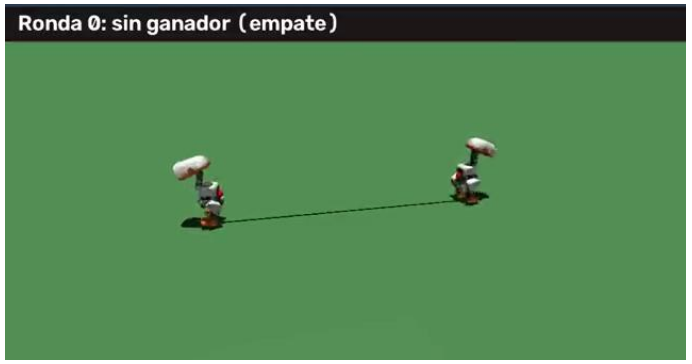
Lo mismo, con otros cuerpos y otros mundos



n4_02 · Patines

Otro cuerpo, otro cerebro

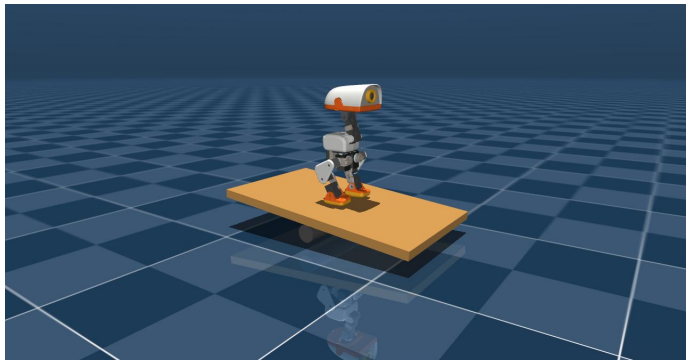
Batería, retraso, rozamiento.



n4_03 · La cuerda

Un entorno de dos robots

Tres etapas del duelo, medidas.



n4_04 · El equilibrio

Tú lo empujas, él se corrige

Empujones, postura del cuerpo y balancín.

La cuerda es el duelo entrenado de patos_cuerda: se explica en «No empieces de cero» (bloque 3).

CIERRE

Cinco ideas para llevarte

1

Aprender

Error y ajuste, repetido muchas veces.

2

Refuerzo

Probar y recibir una recompensa.

3

Gemelo digital

Un cuerpo virtual donde equivocarse gratis.

4

Política

El cerebro: un fichero que se puede copiar.

5

Sim-to-real

El reto: que funcione fuera.

Entrenar el tuyo necesita una GPU NVIDIA, MuJoCo y el algoritmo PPO. Ya sabes qué hace cada uno.

PRÓXIMA MISIÓN

Gracias

Reentrena el cerebro con una GPU NVIDIA.

Cambia la recompensa y mira qué aprende.

Prueba otro robot o MuJoCo Playground.



Recursos: pollen-robotics/microduck_rl · pollen-robotics/microduck-policies (Hugging Face) · tutorial de NVIDIA «Microduck con Isaac Lab» · MuJoCo y mjlab

Robot y mallas 3D: Pollen Robotics (CC BY-NC-SA 4.0). Fotos y vídeos reales: Pollen Robotics. Imágenes del simulador: renders propios.

Upskilling Week
Barcelona

Thanks for coming!

Please leave your feedback here.

It will take no more than 5 minutes

Impulsat per

Mobile WorldCapital Barcelona

Amb la col·laboració de

Barcelona | Barcelona Activa | Generalitat de Catalunya

Powered by

TALENT ARENA